正弦函数

$y = \sin x$

的图像与性质



五点作图法

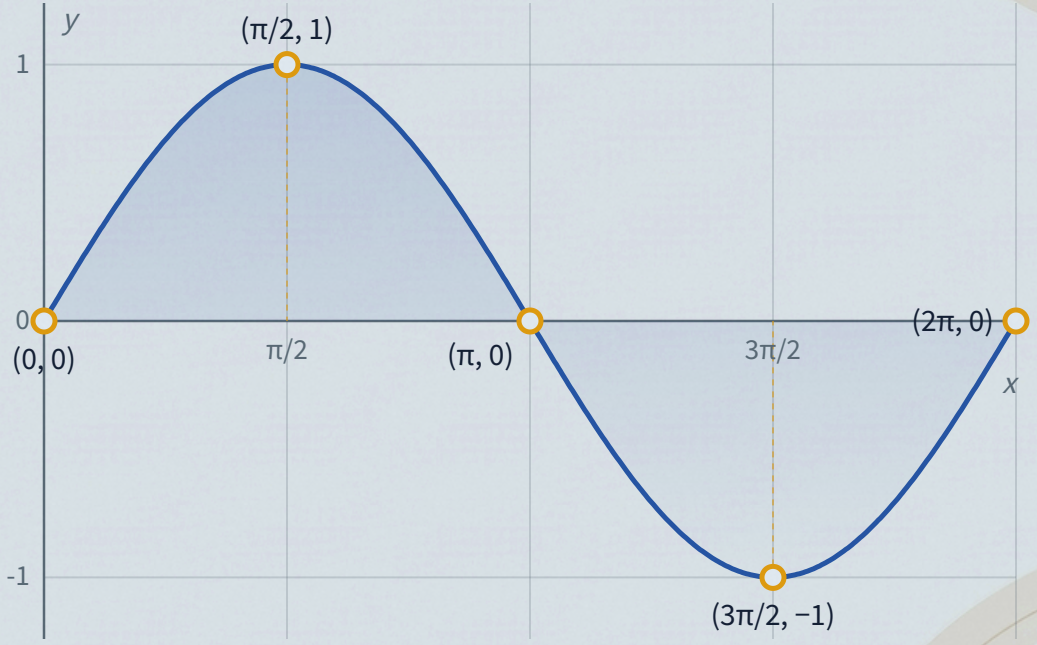
作图步骤

1. **列表**：选取 [0, 2π] 内五个关键点的坐标
2. **描点**：在坐标系中准确描出这五个点
3. **连线**：用光滑曲线顺次连接，得正弦曲线

五个关键点

(0, 0)	起点，曲线从原点出发
(π/2, 1)	最高点，函数取最大值
(π, 0)	中间零点，回到 x 轴
(3π/2, −1)	最低点，函数取最小值
(2π, 0)	终点，完成一个周期

$$y = \sin x, \quad x \in [0,\ 2\pi]$$



周期性

正弦函数是周期函数，最小正周期为 2π

定义

对于函数 f(x)，如果存在**非零常数 T**，使得对定义域内的每一个 x，都有 **f(x+T) = f(x)**，那么 f(x) 就叫做周期函数，非零常数 T 叫做这个函数的周期。

验证

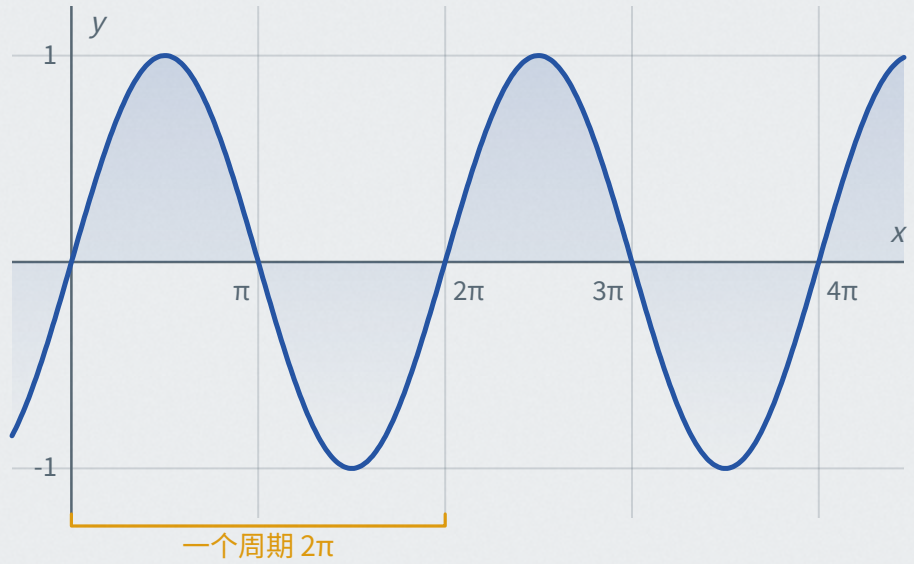
$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

由诱导公式可知，将 x 替换为 x+2π 后正弦值不变，因此 y = sin x 是周期函数。

$T = 2\pi$

最小正周期
在所有正周期中最小的一个

y = sin x 的图像：波形每隔 2π 重复一次



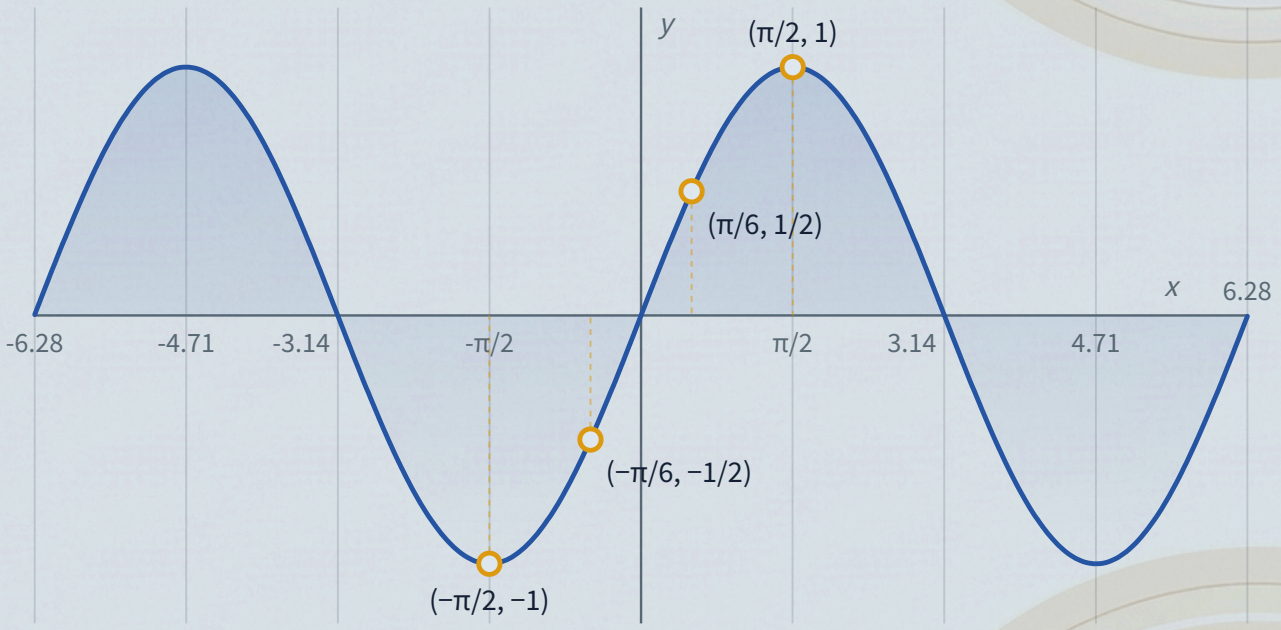
奇偶性

y=sin x 是奇函数，图像关于原点对称

判断奇偶性，先验证 **f(−x)** 与 f(x) 的关系。对于 y=sin x，由诱导公式 sin(−x) = −sin x，即 f(−x) = −f(x)，满足奇函数的定义。

$$\sin(-x) = -\sin x$$

奇函数定义：f(−x) = −f(x)，因此 y=sin x 是奇函数



对称性 关于原点对称：将曲线绕原点旋转 180°，图像与自身完全重合

示例 x=π/6 时 sin=1/2；x=−π/6 时 sin=−1/2，两点关于原点对称

读图 任取 (a, sin a)，其对称点 (−a, −sin a) 也在图像上

单调区间

递增区间

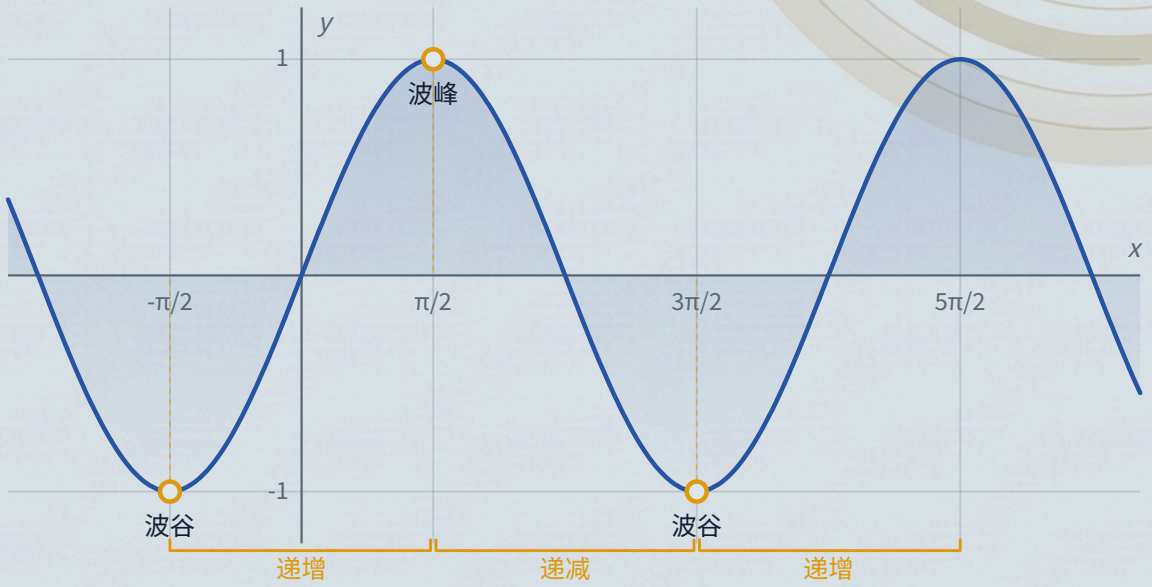
$[-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi]$（$k \in Z$）

从**波谷**到**波峰**，函数值由 −1 增大到 1，图像呈上升趋势

递减区间

$[\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi]$（$k \in Z$）

从**波峰**到**波谷**，函数值由 1 减小到 −1，图像呈下降趋势



从图像上读单调性

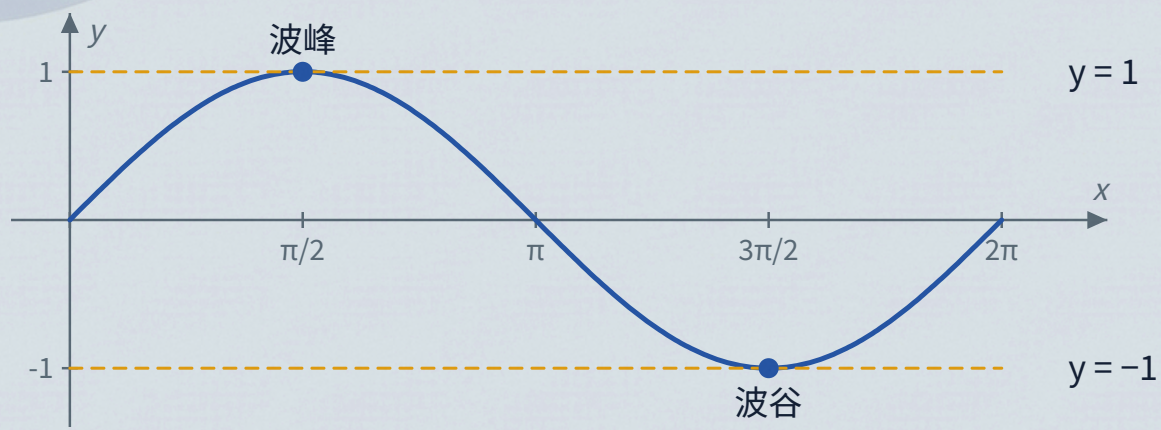
递增段 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上，曲线从左向右逐渐升高，波谷 $(-\pi/2, -1)$ 到波峰 $(\pi/2, 1)$

递减段 在 $[\pi/2, 3\pi/2]$ 上，曲线从左向右逐渐降低，波峰 $(\pi/2, 1)$ 到波谷 $(3\pi/2, -1)$

周期性 由于周期为 2π，递增段和递减段每隔 2π 重复出现，k 取不同整数即得所有单调区间

最值

正弦函数的最大值为 1，最小值为 −1



最大值 = 1

当 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$（k∈Z）时取到

即波峰位置

最小值 = −1

当 $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \ (= \frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$（k∈Z）时取到

即波谷位置

最高点

波峰处纵坐标最大，为 **1**，对应横坐标 x = π/2 + 2kπ

最低点

波谷处纵坐标最小，为 **−1**，对应横坐标 x = 3π/2 + 2kπ

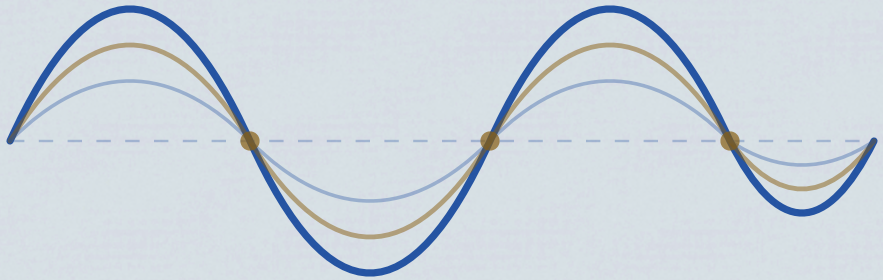
值域

曲线始终在 y=1 与 y=−1 之间波动，值域为 $[-1, 1]$

以形助数，以数解形

数缺形时少直观，
形少数时难入微；
数形结合百般好，
隔离分家万事休。

—— 华罗庚



数形结合

课堂小结

本课脉络

第一步：画图
五点法 · 五个关键点

→

第二步：读性质
周期 · 奇偶 · 单调 · 最值

→

第三步：推广
周期性平移 · 完整曲线

性质总结

周期性

最小正周期 T=2π，波形每隔 2π 重复一次

奇偶性

奇函数，$\sin(-x) = -\sin x$，图像关于原点对称

单调性

在 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 上递减

最值

最大值 1（$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$），最小值 −1（$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$），值域 $[-1, 1]$